



澳門科技大學
MACAU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

碩士學位論文評核標準

Master's Degree Thesis Evaluation Criteria

院所名稱：太空科學研究所

提交文件之名稱：

No.	文件名稱	語言
1	應用型及學術型碩士學位論文寫作規範要求	中文

應用型論文評核標準適用於以下課程：

Applied Thesis Evaluation Criteria is only applicable for the following programs:

Program Code	課程名稱	Program Name
MEPS	地球與行星科學碩士學位課程	Master of Earth and Planetary Sciences
MBD	空間大數據分析學碩士學位課程	Master of Space Big Data Analytics

聯絡人：(姓名) 張小平

(職務) 副所長

(電郵) xpzhang@must.edu.mo

確認人簽署及院/所蓋章：



更新日期：2025 年 8 月 8 日

(請於每一頁蓋上院/所章)

應用型碩士學位論文寫作規範要求

一、指導意見

1. 論文應以解決具體實際問題、完成特定工程任務或研發應用成果為核心，強調技術落地性與實踐效能。
2. 論文應具有明顯的行業或實際背景，能夠反映學生綜合運用所學專業知識和技術解決實際問題的能力，並結合地球與行星科學或空間大數據分析領域的專業特色。
3. 論文應具備合理的技術挑戰與工作量，研究過程規範、方法得當，成果應有充分論據支持，並在行業應用或社會實踐中具備一定的可行性、推廣性或參考價值。
4. 論文寫作應觀點明確、立論正確、推理嚴謹、資料可靠、層次分明，文字表達須通順流暢。內容須符合應用型研究的寫作規範，數據處理與案例描述需真實準確。引用與參考文獻標註應規範一致，符合學術誠信的基本要求。論文總頁數（包括封面、目錄、正文、參考文獻、附錄等）不得少於 40 頁。

二、論文結構與內容

1. 封面一應包含論文題目、學生姓名、學號、學院、課程名稱、導師姓名、提交日期。論文題目須提供中英文版本，其餘內容均以中文填寫。
2. 摘要與關鍵詞—摘要應精煉地呈現論文的創新點，並全面概述研究的目的、方法、主要成果、結論及應用價值，字數宜控制在 500 至 1000 字之間。關鍵詞應準確反映論文的核心主題、研究對象、方法或技術手段，通常選擇 3 至 5 個詞或詞組，多個關鍵詞之間以頓號分隔。關鍵詞之間的邏輯應具層次性（由大到小或由總到分），排列順序一般按照論文中出現的順序或重要程度排列。摘要與關鍵詞須同時提供中文與英文版本。
3. 目錄—需標明論文的章節、節、小節及頁碼。
4. 引言—詳細闡明研究背景與問題來源，明確研究的實際需求與意義，突出地球與行星科學或空間大數據分析領域的相關性，並明確研究目標及應用場景。
5. 文獻回顧—全面綜述國內外地球與行星科學或空間大數據分析相關領域的研究與應用案例，深入分析已有方法或技術的優缺點，並明確指出本研究的必要性或應用突破點。文中所提出的觀點與分析必須結合具代表性的參考文獻進行佐證，確保論述具有學術依據與說服力，避免主觀臆測或缺乏文獻支撐。
6. 研究方法—詳細介紹所採用的研究方法，包括技術方案選擇理由、地球科學數據或空間大數據的收集方式（如衛星遙感數據、GIS 資料分析、空間模型建構等）、

資料處理方法（如數據清洗、數值模擬、空間統計分析、機器學習算法應用等），研究中使用的儀器設備等，並提供完整的技術流程圖。

7. 應用實踐（核心章節）—詳細描述實際項目或研究課題的背景，問題識別與需求分析，重點闡述地球與行星科學或空間大數據分析方法在實踐中的應用，包括技術或解決方案的設計與具體實施步驟，提供實踐過程詳細記錄（如操作步驟、軟件使用、模型設定等），並展示相關實踐成果的原始數據、圖表、地圖製圖、系統截圖、模型評估結果或產品原型及性能指標與測試結果等。
8. 結果與討論—闡述實踐結果的具體數據與圖示，分析成果的可信性與實際應用效果，並與現有類似研究進行比較分析，探討研究成果在地球與行星科學或空間大數據分析領域的實際意義、應用價值及潛在影響，提出具體改善建議或未來研究方向。
9. 結論—簡潔明確地總結研究的主要成果、應用價值、研究局限性，以及未來的拓展或研究建議。
10. 參考文獻—嚴格遵循規範的引用格式，參考文獻總數應不少於 30 篇，其中近 5 年內發表的文獻應不少於 40%，且必須涵蓋地球與行星科學或空間大數據分析等相關領域。所有被引用文獻之內容須與原始文獻中的觀點、數據或結論保持一致，確保引用準確、真實，嚴禁誤引、漏引或曲解。
11. 附錄—需提供詳盡附錄材料，包括實驗報告、源代碼、數據分析報告、原始數據、遙感影像、程式代碼、空間模型說明、問卷或訪談紀錄、實驗設置圖或技術文件等。

三、格式要求

1. 用英文書寫（除格式要求規定的中文內容外）。
2. 圖表要求清晰美觀，配有標題與序號，註明來源或作者自行製作。

四、參考標準

- 實踐性
 - 問題識別與分析的準確性
 - 解決方案設計的完整性與可行性
 - 實踐成果的有效性與可驗證性
 - 成果應用價值及其與地球與行星科學或空間大數據分析行業需求匹配度
- 學術性
 - 研究方法選擇的科學性與合理性
 - 文獻引用的完整性與時效性
- 創新性



- 地球與行星科學或空間大數據分析方法或技術的創新程度
- 解決方案的獨特性或對現有技術的明顯改進
- 表達與格式規範
 - 論文結構與邏輯的合理性
 - 語言表達的精確性與專業性
 - 格式規範的嚴謹程度

五、論文提交與審閱

論文需經指導老師審閱並給予修改意見，在答辯前至少一個半至兩個月，由指導老師核准後提交。

六、答辯規定

學生需準備答辯 PPT，報告需涵蓋研究背景、方法、實踐成果及應用價值，答辯語言為英語，答辯時間為 60 分鐘（不超過 40 分鐘報告，其餘時間為 Q&A）。學生須能清晰明確地回答問題，並對相關內容作出充分闡述。答辯必須包括論文中應用成果的現場演示，確有原因不能進行現場演示的，需要提前獲得導師和研究所同意。

七、其他要求

學生必須嚴守學術誠信，禁止抄襲、剽竊或偽造數據，違反者將按大學相關規定嚴肅處理。



學術型碩士學位論文寫作規範要求

一、指導意見

1. 論文應體現明顯的學術理論價值與創新性，能充分展現學生對特定核心問題的深入研究能力，以及獨立思考、分析與解決問題的綜合能力。
2. 論文主題應緊扣地球與行星科學或空間大數據分析領域的學術前沿，強調學術理論深度與研究的原創性，避免對已有成果的簡單重述或重複驗證。
3. 論文應基於堅實的理論基礎和系統的專業知識，運用科學的研究方法開展深入探索，形成具有學術推廣價值的新觀點、新發現或新模型。研究成果應對學科發展具有積極推動作用，或對實際問題提出具建設性的理論支持。
4. 論文寫作應觀點明確、立論正確、推理嚴謹、資料可靠、層次分明，文字表達須通順流暢。內容須符合學術型研究的寫作規範，數據處理與案例描述需真實準確。引用與參考文獻標註應規範一致，符合學術誠信的基本要求。論文總頁數（包括封面、目錄、正文、參考文獻、附錄等）不得少於 40 頁。

二、論文結構與內容

1. 封面一應包含論文題目、學生姓名、學號、學院、課程名稱、導師姓名、提交日期。論文題目須提供中英文版本，其餘內容均以中文填寫。
2. 摘要與關鍵詞—摘要應精煉地呈現論文的創新點，並全面應概括概述研究的問題、理論基礎、研究方法、主要發現、學術貢獻及結論，字數宜控制在 500 至 1000 字之間。關鍵詞應準確反映論文的核心主題、研究對象、方法或技術手段，通常選擇 3 至 5 個詞或詞組，多個關鍵詞之間以頓號分隔。關鍵詞之間的邏輯應具層次性（由大到小或由總到分），排列順序一般按照論文中出現的順序或重要程度排列。摘要與關鍵詞須同時提供中文與英文版本。
3. 目錄—明確列出論文章節、節、小節及頁碼。
4. 引言—詳細闡述研究問題的學術背景、研究動機、研究問題的重要性與研究目標，明確研究內容及研究的理論價值與創新點。
5. 文獻回顧—對地球與行星科學或空間大數據分析領域相關的國內外研究文獻進行深入綜述與評析，明確指出現有研究存在的不足與限制，突出本項研究所填補的理論空白與所具備的創新性。文中所提出的觀點與分析必須結合具代表性的參考文獻進行佐證，確保論述具有學術依據與說服力，避免主觀臆測或缺乏文獻支撐。

6. 理論框架與研究方法—系統闡述研究的理論基礎，清晰展現研究的理論框架，詳細說明研究設計與技術路線，包括研究方法、數據來源（如遙感資料、觀測數據、數值模擬）、數據處理技術（如數值分析、統計模型、機器學習算法）與實驗設置。必要時應配合理論模型或分析流程圖，以增強說明的清晰度與邏輯性。
7. 實驗設計與研究過程—詳細描述研究或實驗的過程，包括研究方案設計、實驗設置與操作步驟，數據獲取與處理過程，並清晰展示研究或實驗過程中的原始數據、計算步驟、數值模擬結果。
8. 結果分析與討論（核心章節）—深入闡述研究結果，明確展示數據分析、實驗結果與理論推導，進行深入的學術討論，強調研究成果對地球與行星科學或空間大數據分析理論創新與推動的具體貢獻，並與國內外相關研究進行比較分析。
9. 結論—簡潔明確地總結研究的理論意義、學術貢獻、研究局限性及未來可進一步拓展的研究方向。
10. 參考文獻—嚴格遵守規範的引用格式，參考文獻總數應不少於 30 篇，其中近 5 年內發表的文獻應不少於 40%，且必須涵蓋地球與行星科學或空間大數據分析等相關領域。所有被引用文獻之內容須與原始文獻中的觀點、數據或結論保持一致，確保引用準確、真實，嚴禁誤引、漏引或曲解。
11. 附錄—建議提供附錄材料，包括原始數據、分析代碼、研究模型參數、實驗記錄、詳細的理論推導、補充分析結果等。

三、格式要求

1. 用英文書寫（除格式要求規定的中文內容外）。
2. 圖表要求清晰美觀，配有標題與序號，註明來源或作者自行製作。

四、參考標準

- 學術創新性
 - 提出理論新觀點或新假設的創新性
 - 對學術領域推動的貢獻程度
- 學術嚴謹性
 - 研究方法設計的合理性與科學性
 - 數據分析、模型構建與實驗設計的嚴謹性
 - 理論推導與結果驗證的準確性
- 理論貢獻與學術價值
 - 研究結論的深度與學術影響力
 - 對相關學術理論或方法的拓展程度
- 表達與格式規範

- 論文結構與邏輯表達清晰性
- 學術語言表達的專業性與精確性
- 格式規範的嚴謹與準確程度

五、論文提交與審閱

論文需經指導老師審閱並給予修改意見，在答辯前至少一個半至兩個月，由指導老師核准後提交。

六、答辯規定

學生需準備答辯 PPT，報告需涵蓋研究背景、理論創新、方法設計、結果分析與學術貢獻，答辯語言為英語，答辯時間為 60 分鐘（不超過 40 分鐘報告，其餘時間為 Q&A）。學生須能清晰明確地回答問題，並對相關內容作出充分闡述。

七、其他要求

學生必須嚴守學術誠信，禁止抄襲、剽竊或偽造數據，違反者將按大學相關規定嚴肅處理。



應用型與學術型碩士學位論文寫作要求對比

對比維度	應用型碩士論文	學術型碩士論文
核心目標	解決實際問題、提供實用技術解決方案，強調與產業需求緊密結合，如硬件研發、軟件開發、應用場景、有明確成果展示等。	提出理論新觀點、創新研究方法或學術新模型，推進學術理論或方法的發展，要求跟科學相關。
創新點	著重於實踐操作層面的創新，包括技術應用、服務創造、實務解決方案改進。	著重於理論或方法層面的創新，包括理論發展、新研究框架或方法論上的改進。
評價標準	重點評估實踐性（方案可行性、應用有效性）、成果價值（與產業或行業需求的匹配度），其次為學術規範和方法的科學性。	重點評估理論創新性、方法嚴謹性與學術貢獻（如對領域內理論或模型的推動作用），其次為學術規範與科學性。

總結：

（1）**應用型論文**強調產業實際需求、實務可操作性與解決現實問題的價值，*評估上更注重實踐效果與成果應用潛力。

（2）**學術研究型論文**強調理論深度與學術創新，評估上更注重研究的學術影響力與理論貢獻。

